

AI-enhanced competency transfer hubs: a conceptual framework for university-industry engagement and knowledge sharing

AI 強化型能力轉移樞紐：大學與產業參與及知識共享的概念性框架

Vikas Arya, Ankita Saraf, Nikolai Chichkanov, Armando Papa, Marco Romano

The Journal of Technology Transfer (2026) 51:682–712

DOI: [10.1007/s10961-025-10233-7](https://doi.org/10.1007/s10961-025-10233-7)

期刊等級：SSCI 收錄 | Springer Nature 出版 | Journal of Technology Transfer

▶ 閱讀說明 本版為段落中英對照（版本 C 藍框注釋格式）。研讀範圍：全文 1 至 5 節（含摘要）；參考文獻清單保留原文、不翻譯（學術慣例）。一段英文緊接一段藍框中文譯文，段落完整對應，非逐句亦非摘要。

羅靜娟 | 學號 714630117

Abstract 摘要

This paper introduces a framework for AI-driven competency transfer hubs, designed to facilitate effective knowledge exchange and collaboration between universities and industries. These hubs leverage artificial intelligence technologies like machine learning and natural language processing to enhance the efficiency and effectiveness of information flows between academic institutions and industry partners, optimizing the whole knowledge-sharing process. Using the TCM-ADO framework the paper consolidates existing perspectives and offers practical suggestions on how to incorporate AI technologies into competency hubs. The discussion further delves into outlining key layers of such hubs including AI-powered knowledge extraction and enrichment, knowledge customization, adaptive project management as well as collaboration outcome enhancement and feedback optimization.

► 中文譯文 本文提出一套以 AI 驅動的「能力轉移樞紐 (CTHs)」框架，旨在促進大學與產業之間有效的知識交流與協作。這些樞紐運用機器學習 (ML) 與自然語言處理 (NLP) 等 AI 技術，提升資訊流動的效率與效果。研究援引 TCM-ADO 框架，整合現有觀點，就如何將 AI 技術融入能力轉移樞紐提供實務建議，並闡述 CTHs 的核心層次：AI 驅動的知識擷取與豐富化、知識客製化、自適應專案管理，以及協作成效提升與回饋優化。

【這段在說什麼】

這段是這篇論文的摘要。作者說他們提出一套「AI 驅動的能力轉移樞紐」框架，英文縮寫叫 CTH，目的是讓大學跟產業之間的知識流動變得更順、更有效率。他們用的技術是 ML（機器學習）跟 NLP（自然語言處理）。整篇論文的方法是用一個叫 TCM-ADO 的分析框架來整合文獻，不是真的去收集原始資料。

【我要跟教授說的】

老師，我讀這篇的第一個感覺是，它的定位跟我的研究很像——都是想解決「知識要怎麼流動得更好」這件事，只是它的場景是大學對產業這種大規模的合作，我的場景是個人或小型團隊用免費工具做知識交接。

這篇對我最有價值的地方不是它的方法，而是它提出的概念。尤其是「語意知識映射」這個詞，它幫我說清楚了一件事：用 AI 來做語意層面的知識配對，這不是我自己亂想的，是有 SSCI 期刊在做這個方向的研究。所以我引這篇，主要是要替我的技術路線找到學術上的靠山。

1 Introduction 第一節 緒論

Artificial intelligence (AI) is revolutionizing a wide range of different industries such as healthcare, manufacturing or finance by accelerating innovation and enhancing operational efficiencies. One of AI's most promising transformative roles lies in fostering university-industry collaborations, where academic institutions generate cutting-edge research and industries apply these advancements for real-world impact.

📺 中文譯文 人工智慧（AI）正以加速創新、提升運營效率的方式，在醫療、製造、金融等各行各業掀起革命。AI 最具前景的轉型角色之一，在於推動大學與產業的協作：學術機構產出前沿研究，產業界則將這些成果應用於實際場景。

【這段在說什麼】

這段說 AI 現在正在各行各業製造革命，而 AI 最有潛力的一塊，就是幫大學跟產業做知識合作。

【我要跟教授說的】

這段是在說 AI 的大趨勢。對我的研究來說，這段在背景脈絡上幫我站了一個腳，說明我選 AI 這個工具來研究知識交接，不是趕流行，而是因為 AI 確實正在改變知識的流動方式。我當初在公司提 AI 賦能小組這個案子，就是看到這個趨勢——以前要靠老員工一個一個教新人的事情，現在有機會讓 AI 幫忙把知識整理起來，讓新人可以自己查。這個背景跟我的研究動機是接的。

University-industry collaborations take various forms, including internships, joint research projects, technology licensing, and consulting agreements. However, traditional university-industry partnerships often struggle with challenges such as misalignment in research and industry timelines, cultural differences, delayed knowledge dissemination and inefficiencies in knowledge transfer. These issues are particularly pronounced in AI-related fields due to the rapid pace of technological advancements, necessitating novel, AI-driven mechanisms to bridge the gap between academia and industry.

📺 中文譯文 大學與產業的協作形式多元，包括實習、聯合研究計畫、技術授權與顧問委託等。然而，傳統的產學合作普遍面臨挑戰：研究時程與產業需求難以對齊、文化差異、知識傳播遲緩，以及知識轉移效率不足。這些問題在 AI 相關領域尤為突出，技術迭代的速度要求更新穎的 AI 驅動機制，才能彌合學術界與產業界之間的鴻溝。

【這段在說什麼】

這段說傳統的產學合作有很多問題：時程對不上、文化差異、知識傳播太慢、轉移效率不好。在 AI 快速發展的時代，這些問題更嚴重，所以需要新的 AI 驅動機制來填補這個缺口。

【我要跟教授說的】

這段講的痛點，其實跟我當初在公司遇到的很像。不是大學對產業的問題，而是資深員工離職之後，那些藏在腦袋裡的眉角、非正式的 SOP、還有很多「不說你不知道」的 know-how，就跟著人一起消失了。傳統的做法是靠人手把手傳，但效率很低，而且人一走就斷。這就是我的研究想解決的問題——用 AI 把這些知識的流動變得更順，至少讓它可以被查得到、找得到。

This study aims to develop a conceptual framework for AI-enhanced competency transfer hubs (CTHs) to enhance knowledge exchange between universities and industries. CTHs are structured, technology-enhanced platforms designed to systematically facilitate knowledge transfer, optimize competency alignment and improve the

efficiency of university-industry collaborations. Unlike traditional models such as technology transfer offices or research consortia, AI-enhanced CTHs leverage AI-based technologies like machine learning (ML) or natural language processing (NLP) to streamline knowledge sharing, personalize competency mapping and automate industry-academia matchmaking. By doing so these hubs can significantly improve the scalability, adaptability, and efficiency of knowledge transfer.

► 中文譯文 本研究旨在建構 AI 強化型能力轉移樞紐（CTHs）的概念性框架，以提升大學與產業之間的知識交流。CTHs 是有結構、技術強化的平台，旨在系統性地促進知識轉移、優化能力對齊，並提升產學協作效率。有別於傳統的技术移轉辦公室或研究聯盟，AI 強化型 CTHs 透過 ML、NLP 等技術，簡化知識共享流程、客製化能力圖譜，並自動化產學配對。

【這段在說什麼】

這段說這篇研究想做一個叫 CTH 的框架，讓知識轉移更有效率。這個框架跟傳統的技术移轉辦公室不一樣，它用 ML 跟 NLP 來讓知識共享自動化、個人化，並且可以幫產業跟學術界做自動配對。

【我要跟教授說的】

這篇講的 CTH 是大型機構的版本，需要 ML 平台、系統整合、組織架構配合。但我的研究想探索的是一個很不一樣的問題：不需要這麼大的系統，只用一個免費的工具 NotebookLM，個人或小型團隊是不是也能達到類似的效果？與其說我是在複製這篇的研究，不如說我是在把它的概念縮小、拉到普通人也用得到的規模，然後去驗證它有沒有用。

Despite extensive research on university-industry collaboration models, the role of AI in optimizing knowledge transfer remains significantly underexplored. Prior works such as the Triple Helix model emphasize the importance of government, academia, and industry collaboration, but lack adaptability to the fast-evolving AI landscape. This research is guided by the following research question (RQ): How can AI-enhanced CTHs improve the efficiency, scalability, and adaptability of university-industry knowledge exchange?

► 中文譯文 儘管產學合作模式已有大量研究，AI 在優化知識轉移中的角色仍嚴重不足。三螺旋模型強調政府、學術與產業的協作，但缺乏對 AI 快速演進的適應性；野中郁次郎的知識轉移框架與開放創新理論對 AI 如何自動化、規模化知識交流亦未完整回應。本研究核心問題為：AI 強化型 CTHs 如何提升大學與產業知識交流的效率、可擴展性與適應性？

【這段在說什麼】

這段說雖然產學合作研究很多，但「AI 在知識轉移裡面可以扮演什麼角色」這塊，現有理論（三螺旋模型、Nonaka 的知識框架）都沒有好好回應。所以這篇的研究問題是：AI 強化型 CTH 可以怎麼提升知識交流的效率、可擴展性和適應性？

【我要跟教授說的】

老師，這段是我最喜歡的一段，因為作者自己說了「AI 在知識轉移這塊嚴重未被探索」。這句話對我來說超有用，我可以直接引用來說明為什麼我的研究是有必要的。但我要說清楚的是，這篇講的是大規模機構之間的知識轉移，而我研究的是更小的情境——個人把隱性知識寫成文件之後，這些文件能不能被有效檢索到。這是兩個不同層次的問題，但都在說「AI 在知識轉移這塊還有很多空間」，所以這篇幫我製造了研究空間。

This study argues that AI-driven CTHs serve as a complementary mechanism rather than a replacement of

traditional models. By automating knowledge transfer and dynamically aligning research outputs with industry needs, AI-enhanced CTHs facilitate real-time data-driven decision-making to align research with industry priorities, funding opportunities, and commercialization pathways. AI-powered partnerships must also emphasize fairness, transparency and accountability, ensuring that ethical governance remains central to these interactions.

▶ 中文譯文 本研究主張，AI 驅動的 CTHs 是對傳統模式的「補充」而非「取代」，透過自動化知識轉移並動態對齊研究產出與產業需求，促進即時的數據驅動決策，讓研究成果與產業優先事項、資金機會和商業化路徑緊密對齊。AI 驅動的夥伴關係必須重視公平、透明與問責，確保倫理治理始終處於核心位置。

【這段在說什麼】

這段說 AI 驅動的 CTH 不是要取代傳統的產學合作模式，而是補充它。透過自動化知識轉移，讓研究成果跟產業需求更快對齊。

【我要跟教授說的】

「補充而非取代」這個立場，跟我的研究完全一樣。我的研究不是要說傳統關鍵字搜尋沒用，我是要看語意搜尋可以「多補多少」——在什麼情況下補得到，在什麼情況下補不到。這個立場定好，就不會被教授問「你是不是在說關鍵字搜尋完全沒用」這種問題，因為我一開始就說清楚了：我在研究的是補充的那一塊，不是取代。

2 Literature Review and Conceptual Grounding 第二節 文獻回顧與概念基礎

2.1 University-Industry Collaboration 2.1 大學與產業的協作

Nowadays, in many countries around the world, one of the main directions of innovation policy refers to the encouragement of more intensive commercialization of university knowledge. Therefore, universities have become an essential part of regional entrepreneurial ecosystems. University-industry collaborations have long been recognized as essential drivers of technological progress, innovation, and economic development. The Triple Helix model underscores the significance of partnerships among universities, industries, and governments in fostering a knowledge-based economy — universities act as knowledge generators, industries serve as knowledge consumers, while governments establish regulatory frameworks. While the Triple Helix model remains influential, it does not fully account for the increasing complexities of knowledge transfer in rapidly evolving technological landscapes.

► 中文譯文 當今許多國家的創新政策主軸之一，是鼓勵大學知識更積極地商業化，大學已成為區域創業生態系的核心角色。產學合作長期被視為技術進步、創新與經濟發展的關鍵驅動力。三螺旋模型強調大學（知識生產者）、產業（知識消費者）與政府（監管框架）三方夥伴關係的重要性。然而，三螺旋模型在面對快速演進的技術環境時，對知識轉移日益複雜的現況仍有不足。

【這段在說什麼】

這段說現在很多國家的政策都在鼓勵大學把知識商業化，讓大學成為創業生態系的核心。產學合作被認為是技術進步和創新的重要驅動力。三螺旋模型把大學、產業、政府的三方合作說清楚了。

【我要跟教授說的】

這段對我的研究比較是背景性質的，不是核心。但它幫我說明一件事：知識轉移不是隨便談的，它是政策層次都在關心的議題。我的研究雖然是個人層次的小型案例，但背後的脈絡是連到這個更大的趨勢的——就是讓知識流動得更有效率這件事。

Traditional knowledge transfer models have highlighted the importance of structured mechanisms to ensure that academic research translates into practical innovations. However, existing theoretical models such as Open Innovation and Absorptive Capacity Theory are not fully helpful to address how AI can enhance and automate the knowledge transfer process. In contrast, recent empirical studies have demonstrated that AI-driven solutions can significantly enhance knowledge transfer through automating knowledge discovery, facilitating interdisciplinary connections and accelerating the transfer of research insights into practical applications.

► 中文譯文 傳統知識轉移模型強調結構化機制對於將學術研究轉化為實際創新的重要性。開放創新理論與吸收能力理論提供了企業如何辨識、吸收並應用外部知識的洞察，但對 AI 如何強化、自動化知識轉移流程的回應仍然不足。相比之下，近期實證研究已顯示，AI 驅動的解決方案可透過自動化知識探索、促進跨學科連結、加速研究洞察轉化，顯著強化產學間的知識轉移。

【這段在說什麼】

這段說傳統的知識轉移理論（開放創新、吸收能力理論）都在講結構化的機制，但對 AI 怎麼幫忙自動化知識轉移這塊，回應還不夠。不過近期有實證研究開始顯示 AI 技術可以提升知識的可及性。

【我要跟教授說的】

這段幫我說明了為什麼要把 AI 拉進知識管理的研究。傳統理論看的是組織層次的知識轉移，但它們對「AI 工具實際上可以做什麼」這個問題，回應很有限。我的研究就是想在這個缺口裡填一塊：用 AI 語意向量工具，在隱性知識外化文件這個情境下，看看 AI 到底能幫多少忙。這不是要推翻傳統理論，而是要把它往 AI 時代延伸一步。

2.2 Knowledge Transfer and AI 2.2 知識轉移與 AI

Effective knowledge transfer is the cornerstone of successful university-industry collaboration. The Knowledge Transfer Theory (Nonaka & Takeuchi, 1995) emphasizes the systematic codification and exchange of knowledge. However, contemporary research increasingly suggests that knowledge transfer also thrives in decentralized, organic, and individual-driven exchanges, where personal networks, informal collaborations, and departmental initiatives play a significant role.

► 中文譯文 有效的知識轉移是成功產學協作的基石。野中郁次郎的知識轉移理論（Nonaka & Takeuchi, 1995）強調知識的系統性編碼與交換。然而，當代研究越來越指出，知識轉移也在去中心化、有機的個人驅動交流中蓬勃發展，個人網絡、非正式協作與部門主導的行動都扮演關鍵角色。

【這段在說什麼】

這段說有效的知識轉移是一切合作的基礎。野中郁次郎的知識轉移理論強調知識要系統性地編碼和交換。但現在的研究越來越指出，知識的轉移也在去中心化、有機的個人交流中發生，個人網絡跟非正式管道也很重要。

【我要跟教授說的】

這段提到的野中郁次郎，就是我 A05 那篇的理論源頭。這篇在 2026 年還在引用 Nonaka，說明 SECI 理論在 AI 時代還是活的、還是被學界認可的理論框架。這幫我說明一件很重要的事：我用 SECI 當理論框架，不是老掉牙，而是因為它到現在還是這個領域的核心。要特別說的是，我用 SECI 是拿它當「看事情的眼睛」，不是拿它來量測。我量的是檢索成效，SECI 幫我說清楚為什麼這個情境值得研究。

The complexity of knowledge exchange has intensified with the advent of AI. Unlike conventional models that rely on human mediation and structured exchanges, AI introduces adaptive mechanisms capable of enhancing both formal and informal knowledge flows. ML, NLP, and predictive analytics facilitate the automatic identification, extraction, and dissemination of knowledge, transforming static, linear transfer models into dynamic, self-sustaining ecosystems that align research advancements with industry needs in real time. AI-driven CTHs provide a scalable, hybrid solution by integrating institutional oversight with decentralized collaboration; NLP-driven knowledge extraction systematically captures insights from conferences, workshops, and informal collaborations, ensuring tacit knowledge is not lost.

► 中文譯文 AI 的出現讓產學知識交流的複雜性大幅加劇，打破傳統依賴人工中介的轉移機制。ML、NLP 與預測分析能自動辨識、擷取並傳播知識，將靜態的線性轉移模型轉變為動態、自我維繫的生態系統，讓研究進展與產業需求即時對齊。AI 驅動的 CTHs 透過整合機構監督與去中心化協作，提供混合解決方案；NLP 驅動的知識擷取則系統性地捕捉研討會、工作坊與非正式協作中的洞察，確保隱性知識不流失。

【這段在說什麼】

這段說 AI 的出現讓知識交流變得更複雜，但也帶來新的可能。ML、NLP 可以自動辨識、擷取、傳播知識，讓靜態的線性知識轉移模型變成動態的、自我維繫的生態系統。AI 可以讓研究進展跟產業需求即時對齊。

【我要跟教授說的】

這段說的「打破傳統依賴人工中介」，就是我研究的核心動機。以前知識交接靠人手把手，人一走就斷。但如果可以用 AI 把這些知識整理進知識庫，讓後來的人可以自己查，就不用每次都仰賴老員工在場。問題是，查得到嗎？查得準嗎？這就是我研究要回答的問題。而且傳統關鍵字搜尋有一個根本的問題——它只認字面，不懂意思。所以你問「怎麼跟廠商談判」，它如果文件裡寫的是「供應商溝通策略」，就找不到。語意搜尋可以解決這個問題，但到底解決多少，沒人在隱性知識外化文件這個情境下量化過。這就是我的研究缺口。

2.3 TCM-ADO Framework 2.3 TCM-ADO 分析框架

The foundation of this study is built upon the TCM-ADO framework (Paul et al., 2017). This framework encompasses two main elements: TCM (Theory, Context and Methodology) and ADO (Antecedents, Decisions, Outcomes). The six dimensions are applied to AI-driven CTHs as follows: Theory (T) — knowledge transfer, open innovation, and socio-technical systems theory; Context (C) — AI-driven collaborative environments and barriers; Methodology (M) — conceptual model building; Antecedents (A) — drivers for needing CTHs; Decisions (D) — choices in adopting AI tools; Outcomes (O) — enhanced efficiency and accelerated innovation cycles.

► 中文譯文 本研究以 Paul 等人（2017）提出的 TCM-ADO 框架為基礎，包含 TCM（理論、情境、方法論）與 ADO（前因、決策、結果）兩大元素。應用於 AI 驅動 CTHs 的六個維度為：理論（T）涵蓋知識轉移理論、開放創新與社會技術系統理論；情境（C）聚焦 AI 驅動的協作環境與障礙；方法論（M）為概念模型建構；前因（A）是需要 CTHs 的驅動因素；決策（D）是採用 AI 工具的選擇；結果（O）則是效率提升與創新週期加速。

【這段在說什麼】

這段說這篇論文用的是 TCM-ADO 分析框架，T 是理論、C 是情境、M 是方法論、A 是前因、D 是決策、O 是結果。應用在 AI 驅動 CTHs 的六個維度包括：知識轉移理論、開放創新、社會技術系統理論等。

【我要跟教授說的】

這段是在說這篇論文的分析框架，對我研究的直接影響比較小。但如果教授問我「這篇的方法論是什麼」，我要說清楚：這篇是純概念論文，不是實驗研究，它用文獻整合的方式建構理論框架，沒有收集原始資料。這跟我的研究完全不同——我是要做量化準實驗，收集真實的查詢成效數據。所以這篇給我的是概念和框架，不是方法的範本。

3 Conceptual Model Development 第三節 概念模型建構

3.1 AI-Driven Competency Transfer and Collaboration Framework 3.1 AI 驅動的能力轉移與協作框架（四層架構）

The new AI-Enhanced Competency Transfer and Collaboration Framework aims to strengthen relationships between universities and industries by streamlining knowledge sharing processes and enhancing collaboration scalability. The setup consists of four layers, working together to facilitate effective knowledge sharing processes.

► 中文譯文 這套 AI 強化型能力轉移與協作框架，旨在透過簡化知識共享流程、提升協作可擴展性，強化大學與產業之間的關係。整體架構由四個層次組成，協同運作以促進有效的知識共享流程。

【這段在說什麼】

這段說整個 CTH 框架由四個層次組成，協同運作來促進有效的知識共享流程。

【我要跟教授說的】

這個四層架構是這篇論文的核心。對我的研究來說，我把它理解成一個「概念地圖」，幫我看清楚 AI 在知識流動的不同環節可以做什麼。我的研究聚焦在前兩層——知識擷取和知識轉移，因為這兩層最直接對應我的研究問題：把隱性知識外化文件放進知識庫，然後查得到查不到。

Layer 1: Knowledge Extraction and Enrichment 第一層：知識擷取與豐富化

The initial step involves gathering and processing data to establish a base for further knowledge sharing. By utilizing machine learning techniques for data scraping and aggregation purposes, academic articles along with patents and industry reports are compiled into a database. A Knowledge Graph is created using NLP techniques to link research subjects and prospects. The knowledge enrichment module uses entity recognition to provide context, ensuring knowledge is customized to suit collaboration purposes like product development or research innovation.

► 中文譯文 第一層核心工作是蒐集並處理資料，為後續知識共享奠定基礎。透過 ML 技術進行網路爬取與資料彙整，學術期刊文章、專利與產業報告被整合進資料庫。接著，利用 NLP 技術建立知識圖譜，連結研究主題與應用前景。知識豐富化模組藉由實體識別為資訊提供脈絡，確保知識能客製化以符合產品開發或研究創新等協作目的。

【這段在說什麼】

第一層是知識擷取與豐富化。用 ML 爬取學術期刊、專利、產業報告，整合進資料庫，然後用 NLP 建立知識圖譜，連結研究主題和應用前景。

【我要跟教授說的】

這篇的第一層在說的是大型系統怎麼爬資料、建圖譜。但概念對應到我的研究，就是「把隱性知識外化文件放進 NotebookLM 建成知識庫」這件事。當初我在公司做 AI 賦能小組，就是讓團隊成員把自己的工作眉角、SOP、操作心得都整理成文件，再放進知識庫。這個動作在 SECI 理論裡叫做「外化」——把藏在腦袋裡的隱性知識，變成可以讀、可以查的外顯文件。這一層如果做得不好，後面的查詢根本沒有意義，因為你查的東西都是垃圾進垃圾出。

Layer 2: Automated Knowledge Transfer and Customization 第二層：自動化知識轉移與客製化

This layer utilizes AI tools to adjust and share information fitting each individual's needs, dealing with concerns regarding terminology clarity and practical usability. NLP-powered summarization simplifies research discoveries for industry professionals. Interactive AI elements respond to inquiries and explain complicated subjects, helping connect the divide between academic and industry knowledge. NLP translation models help align language with industry-specific terminology, fostering coherent communication.

▶ 中文譯文 第二層運用 AI 工具，依據個人需求調整並共享資訊，處理術語清晰度與實際可用性的問題。NLP 驅動的摘要功能將研究發現簡化，讓產業人士能理解。互動式 AI 元素可即時回應詢問、解釋複雜概念，縮短學術與產業知識之間的落差。NLP 翻譯模型則有助於讓語言與產業慣用語對齊，促進各方的一致溝通。

【這段在說什麼】

第二層是自動化知識轉移與客製化。用 AI 把複雜的研究發現翻譯成產業人士看得懂的版本，互動式 AI 可以即時回應詢問、解釋複雜概念。

【我要跟教授說的】

這一層說的「把複雜的東西翻譯成人看得懂的版本」，正好對應到語意向量搜尋的核心優勢。傳統關鍵字搜尋只認字面，你得猜對「正確的關鍵字」才找得到。但隱性知識外化文件有個特點——它是用個人習慣的語言寫的，可能很模糊、省略主詞、用自己才懂的縮寫。所以當你要查某件事的時候，你可能根本不知道當初那個人是用什麼詞寫的。語意搜尋可以橋接這個落差——你問「怎麼跟新廠商開始合作」，它能找到寫著「廠商開發流程」的段落，因為它懂你在問什麼，不是只比字。這就是為什麼我覺得語意搜尋在這個情境下特別有價值。

Layer 3: Scalability, Coordination, and Adaptive Project Management 第三層：可擴展性、協調與自適應專案管理

The third layer assists in managing day-to-day tasks effectively to facilitate responsive teamwork. AI-based analytics for resource planning and schedule adjustment enable better goal alignment. NLP tools help coordinate collaborations across fields of expertise. AI streamlines workflows and provides adaptability and alignment of project schedules, enabling teams to swiftly adjust to emerging insights and market changes.

▶ 中文譯文 第三層協助有效管理日常任務，促進靈活的團隊協作。AI 分析進行資源規劃、依學術與商業時程調整排程，讓組織更好地與目標對齊。NLP 排程與翻譯工具有助於跨領域協作。AI 在簡化工作流程方面的應用，提供專案時程的適應性與對齊性，讓團隊迅速因應新興洞察與市場變化。

【這段在說什麼】

第三層是可擴展性、協調與自適應專案管理。AI 幫忙資源規劃、時程調整，讓學術週期和商業時程更好地對齊。

【我要跟教授說的】

這一層對我的研究直接影響比較小，因為我的場景是個人或小型社群，不是需要管理大型專案的組織。但這一層的概念讓我看到一件事：大型機構的知識管理需要很多資源和系統配合，而我的研究想驗證的是，普通人用免費工具，能不能在「找得到知識」這件核心事情上，達到接近這個等級的效果。這就是為什麼我選 NotebookLM——它是現在最容易上手、不需要技術背

Layer 4: Collaboration Outcome Enhancement and Feedback Optimization 第四層：協作成效提升與回饋優化

The last stage strengthens collaboration results by providing feedback and adaptable methods. Machine learning techniques support impact analysis and monitor collaboration performance indicators. NLP-driven sentiment analysis evaluates communication emotions and team interactions. A knowledge preservation component saves insights and top-notch strategies in an accessible database. Long-term team compatibility measures enhance fit and team formation strategies to boost collaboration efficiency.

► 中文譯文 第四層透過回饋機制與自適應方法強化協作成果。ML 技術支援影響力分析並監測協作績效指標；NLP 驅動的情感分析評估溝通情緒與團隊互動；知識保存模組將洞察與最佳策略儲存入可取用的資料庫。長期團隊相容性評估有助於提升配對精準度與協作效率。

【這段在說什麼】

第四層是協作成效提升與回饋優化。ML 技術監測績效指標，NLP 情感分析評估溝通品質，知識保存模組記錄最佳策略。

【我要跟教授說的】

這一層說的「監測績效指標」，在概念上跟我的研究設計有呼應。我的研究也在量測成效指標——正確率、完整度、來源命中率、查詢時間這些。只是我量的不是組織層次的協作成效，而是個別查詢任務的檢索成效。規模不同，但「用數字說話」的邏輯是一樣的。

3.2 Defining the Core Elements of an AI-Enhanced Competency Transfer Hub 3.2 AI 強化型能力轉移樞紐的核心構成要素

As detailed in Table 1, the implementation and success of the suggested AI-driven CTHs depend on key variables spanning financial, technological, and regulatory categories. By aligning resources and expertise from both academia and industry, AI-Enhanced CTHs provide a robust framework for converting research insights into scalable, real-world applications.

► 中文譯文 如表 1 所示，AI 驅動 CTHs 的實施與成功，取決於橫跨財務、技術與法規等類別的關鍵變數。透過整合產學雙方的資源與專業知識，AI 強化型 CTHs 提供了將研究洞察轉化為可擴展實際應用的強健框架。

【這段在說什麼】

這段說 AI 驅動 CTHs 的成功需要很多條件配合，包括資金、技術、技能發展、治理、績效指標和協作文化。

【我要跟教授說的】

這張表列的條件，說明大型 AI 知識系統需要的資源有多龐大。這恰好說明了為什麼個人或小型社群很難自己建這種系統。但問題是，知識交接的需求不會因為資源不夠就消失。所以我的研究問題就是：在資源有限的情況下，只用免費工具，能不能解決「知識找不到」這個核心痛點？如果可以，這就是把原本只有大型企業才有的能力，民主化給一般人用。

Table 1 Key Variables of AI-Driven Knowledge Hubs 表 1 AI 驅動知識樞紐的關鍵變數

Variable Category 變數類別	Key Variables 關鍵變數
Funding & Financial 資金與財務	Capital investment, operational budget, return on investments 資本投資、營運預算、投資報酬
Technological 技術	High-performance computing, data quality, AI tools, cybersecurity 高效能運算、資料品質、AI 工具、網路安全
Skills Development 技能發展	Skill level, training programs, interdisciplinary readiness 技能水準、訓練計畫、跨學科準備度
Governance 治理	Organizational structure, IP/data sharing, stakeholder engagement 組織架構、智財/資料共享、利害關係人參與
Performance Metrics 績效指標	Project success, innovation output, employment outcomes 專案成功率、創新產出、就業成果
Collaborative Culture 協作文化	Partnership alignment, incentive structures, communication tools 夥伴關係對齊、激勵結構、溝通工具
R&D Scope 研發範疇	Target research areas, scalability, readiness levels 目標研究領域、可擴展性、技術成熟度
Regulatory & Ethical 法規與倫理	Compliance, ethical standards, environmental impact 合規性、倫理標準、環境影響

The key components consist of: (1) Automation and Scalability — AI reduces workload and enables simultaneous management via cloud infrastructure; (2) Knowledge Management and Curation — NLP and ML automate sorting and retrieval; (3) Stakeholder Integration — intelligent matchmaking algorithms connect academia and industry; (4) Personalized Learning and Adaptive Training — AI customizes learning pathways; (5) Ethical Governance and Compliance — AI streamlines compliance monitoring and tackles algorithmic bias; (6) Performance Monitoring and Continuous Improvement — AI-powered feedback loops build upon past project lessons.

▶ 中文譯文 六大核心構成要素：（1）自動化與可擴展性——AI 透過雲端基礎設施降低工作量並同時管理多個協作；（2）知識管理與策展——NLP 和 ML 自動化分類與擷取；（3）利害關係人整合——智慧配對演算法連結產學雙方；（4）個人化學習與自適應訓練——AI 依個人技能水準客製化學習路徑；（5）倫理治理與合規——AI 簡化合規監控（含 GDPR）並應對演算法偏見；（6）績效監測與持續改善——AI 驅動的回饋迴圈確保協作從過去專案中汲取教訓。

【這段在說什麼】

這段列出六大核心要素：自動化與可擴展性、知識管理與策展、利害關係人整合、個人化學習、倫理 AI、分析與回饋。

【我要跟教授說的】

在這六個要素裡，跟我研究最直接相關的是前兩個——「自動化與可擴展性」和「知識管理與策展」。前者對應我用 NotebookLM 自動處理語意向量的這件事；後者對應我把隱性知識外化文件整理進知識庫、讓它可以被查詢的設計。其他四個要素（利害關係人整合、個人化學習、倫理 AI、分析回饋）在我的輕量版研究裡，相對沒有那麼核心，但研究限制那節會提到這些面向我暫時沒有處理。

3.3 Advanced AI Integration 3.3 進階 AI 整合

Hybrid AI Models 混合 AI 模型

There is a development in AI research involving hybrid AI models that blend symbolic AI with sub-symbolic AI techniques such as deep learning and machine learning. These hybrid models enhance interpretability and

efficiency in decision making. They combine logical inference capabilities with ML techniques to recognize intricate patterns in extensive datasets. In competency transfer scenarios, hybrid AI models can fulfil three roles: (1) Semantic Knowledge Mapping — matches research findings with industry requirements more effectively; (2) Dynamic Resource Allocation — forecasts and distributes resources in response to evolving project requirements; (3) Advanced Personalization — enables tailored interactions while ensuring alignment with knowledge transfer goals.

► 中文譯文 AI 研究的重要進展是混合 AI 模型，融合符號 AI 與深度學習、ML 等次符號技術，提升決策的可解釋性與效率。這類模型同時運用邏輯推理與 ML 技術辨識複雜資料模式，在能力轉移場景中扮演三種關鍵角色：（1）語意知識映射——更有效地將研究發現與產業需求配對；（2）動態資源分配——預測並因應專案需求演變調配資源；（3）進階個人化——在確保知識轉移目標對齊的前提下，實現產學雙方的客製化互動。

【這段在說什麼】

這段說 AI 研究的一個重要進展是「混合 AI 模型」，結合了符號 AI（邏輯推理）和次符號 AI（深度學習、ML）。這類模型在能力轉移場景中有三個關鍵角色：語意知識映射、預測配對、自適應學習。

【我要跟教授說的】

老師，這段是整篇對我研究最直接有用的地方，我要多說一下。

「語意知識映射」這個詞，說的是 AI 可以把研究成果跟產業需求更有效地配對，靠的是語意理解，不是字面比對。這個概念跟我用 NotebookLM 做的事情本質上是一樣的——只是規模不同。我把隱性知識外化文件放進知識庫，然後用語意向量的方式讓人可以查詢，系統找的是語意上最相關的段落，而不是只比對關鍵字。

這篇在學術概念上說「語意知識映射可行」，我的研究想回答的是「在隱性知識外化文件這個特定情境下，它到底比傳統關鍵字搜尋強多少」。這就是為什麼我引這篇——它幫我說清楚技術路線是有學術根據的，不是我自己異想天開。

Explainability and Interpretability in AI (XAI) 可解釋 AI (XAI)

The concept of Explainable AI (XAI) has been getting recognition because it allows for understandable decision-making processes. Integrating XAI into the AI-enhanced CTHs framework ensures that both academic and industry collaborators can rely on and comprehend AI system decisions. XAI improves trust, provides domain-specific explanations (e.g., healthcare, cybersecurity contexts), and enables feedback loops where users refine AI recommendations over time — enhancing transparency and adaptability.

► 中文譯文 可解釋 AI (XAI) 的概念正獲得越來越多認可，因為它讓決策過程變得可理解。將 XAI 整合進 CTHs 框架，確保產學雙方都能信賴並理解 AI 系統的決策。XAI 提升對 AI 決策的信任、提供領域專屬解釋（如醫療、網路安全情境），並建立讓使用者能持續優化 AI 建議的回饋迴圈，強化透明度與適應性。

【這段在說什麼】

這段說可解釋 AI (XAI) 的重要性——讓人可以理解 AI 怎麼做決定。把 XAI 整合進 CTH 框架，確保產學雙方都能理解 AI 的決策邏輯。

【我要跟教授說的】

XAI 對我的研究場景相對沒那麼核心，因為 NotebookLM 的語意搜尋本身已經蠻透明了——它

會告訴你引用來源，你可以去核對。但這段讓我想到一個研究設計上的重點：我在評分的時候，需要讓評分者（包括我自己）可以清楚說明為什麼這個答案算對、算錯。這個「評分標準要明確」的概念，其實跟 XAI 的精神是一致的。

Ethical AI Considerations 倫理 AI 考量

The integration of AI-driven CTHs presents critical ethical challenges. A major concern is algorithmic bias in AI-powered recommendation systems, which influence partner selection, funding allocation and knowledge exchange. If AI models are trained on historically skewed datasets, they may reinforce existing academic hierarchies, favoring well-established institutions while marginalizing emerging disciplines and early-career researchers. To mitigate this, bias detection must be embedded within AI models, XAI frameworks must provide interpretable reasoning, and human-in-the-loop oversight should allow academic experts to review AI-generated suggestions. Data privacy must be addressed through differential privacy and federated learning architectures.

► 中文譯文 AI 驅動 CTHs 的整合帶來重大倫理挑戰。最核心的憂慮是 AI 推薦系統中的演算法偏見，影響夥伴選擇、資金分配與知識交流。若 AI 模型以歷史上有偏差的資料集訓練，可能強化現有學術階層，使成熟機構受益，同時邊緣化新興學科與早期研究者。為降低此風險，偏見偵測應內建於 AI 模型；XAI 框架應提供可解釋的推理；人機協作的監督機制應允許學術專家審視 AI 建議。資料隱私則應透過差異隱私與聯邦學習架構加以保護。

【這段在說什麼】

這段說 AI 系統有幾個倫理問題要注意：演算法偏見（AI 如果用有偏差的資料訓練，會強化現有的不平等）、資料隱私（要遵守 GDPR 等規範）、XAI 透明度、人機協作（AI 建議不應該是不可推翻的裁判）。

【我要跟教授說的】

這段說的倫理議題，對我的研究來說相對簡單一些。我的知識庫是用個人或小型社群自己產生的文件建的，不涉及敏感的機構資料。但有幾件事我在研究設計裡還是要說清楚：操作者的資料我會匿名處理；評分的標準要事先定好，不能評分者想怎麼打就怎麼打；NotebookLM 是外部商業工具，我要在論文裡揭露我使用這個工具的範圍，確保透明度。這些都對應到這段說的倫理考量，只是在輕量版的場景下比較好處理。

4 Discussion and Key Implications 第四節 討論與主要啟示

The use of AI models for the development of AI-enhanced CTHs brings an innovative approach to university-industry partnerships. These models greatly improve the understanding of information and decision-making processes within collaborative environments. Applying the TCM-ADO framework: Theory (T) — hybrid AI expands knowledge transfer theory by linking research to industry requirements; Context (C) — in fast-evolving fields AI enables real-time information sharing and adaptability; Methodology (M) — the framework combines ML with reasoning to ensure partnerships are effective and customized; Antecedents (A) — hybrid AI simplifies information organization and resource distribution; Decisions (D) — universities and industries opt for NLP or ML to streamline knowledge acquisition; Outcomes (O) — enhance effectiveness and expandability in sharing knowledge, boosting innovation timelines.

► 中文譯文 透過 TCM-ADO 框架：理論（T）上，混合 AI 模型融合符號 AI 與 ML，擴展了知識轉移理論；情境（C）上，AI 在快速演進領域促進即時資訊共享；方法論（M）上，框架透過系統性審查確保夥伴關係有效且客製化；前因（A）上，混合 AI 系統透過簡化資訊組織與強化資源分配解決核心問題；決策（D）上，產學雙方選擇 NLP 或 ML 工具以簡化知識取得；結果（O）上，重點在於強化知識共享程序的效能與可擴展性，並加速創新時程。

【這段在說什麼】

這段是第四節討論，用 TCM-ADO 框架回顧整篇的研究邏輯：理論上混合 AI 擴展了知識轉移理論；情境上 AI 促進即時資訊共享；方法論上框架透過系統性審查確保有效性；前因是 AI 技術推動合作需求；決策是採用 ML/NLP 工具；結果是創新週期加速。

【我要跟教授說的】

這段是整篇的討論節，幫我看清楚這篇研究的論述邏輯是怎麼走的。對我來說，這段的用處是讓我知道「一篇學術論文的討論節應該要回應什麼」。我的第四章和第五章也要做類似的事：把研究發現對應回我的三個研究問題，說清楚我發現了什麼、為什麼、對實務有什麼意義。

The practical impacts of AI-powered CTHs extend broadly. For universities, the primary advantage lies in the commercialization of research outcomes facilitated by AI which matches scholarly research results with industry demands instantly. For industries, AI-powered CTHs help to cut down costs associated with collaborations and make academic resources more accessible to smaller companies, promoting innovation. Policymakers can leverage AI-enhanced CTHs to aid national innovation strategies, ensuring research funding supports overarching economic goals such as renewable energy and healthcare advancements.

► 中文譯文 AI 驅動 CTHs 的實際影響廣泛。對大學而言，核心優勢在於 AI 技術能即時將研究成果與產業需求配對，加速研究商業化；對產業而言，CTHs 有助於降低協作成本，讓中小企業也能取得學術資源；對政策制定者而言，AI 強化型 CTHs 可支援國家創新策略，確保研究資金支持整體經濟目標，如再生能源與醫療保健進步。

【這段在說什麼】

這段說 AI 驅動 CTHs 的實際好處：對大學是加速研究商業化，對產業是降低合作成本讓中小企業也能取得學術資源，對政策制定者是支持國家創新生態系統。

【我要跟教授說的】

這段說的「降低合作成本、讓中小企業也能取得學術資源」，正好對應我論文的實務貢獻邏輯。只是我說的不是中小企業對大學，而是「個人或小型團隊」對「知識交接」這件事。以前

企業級的知識管理系統需要很多錢和人力才能建起來，現在用 NotebookLM 這種免費工具，個人也能做到類似的事。如果我的研究驗證了語意搜尋在這個情境下確實有效，那這就是在說：知識管理的能力，不再是大企業的專屬，一般人也做得到。這就是我說的「民主化」。

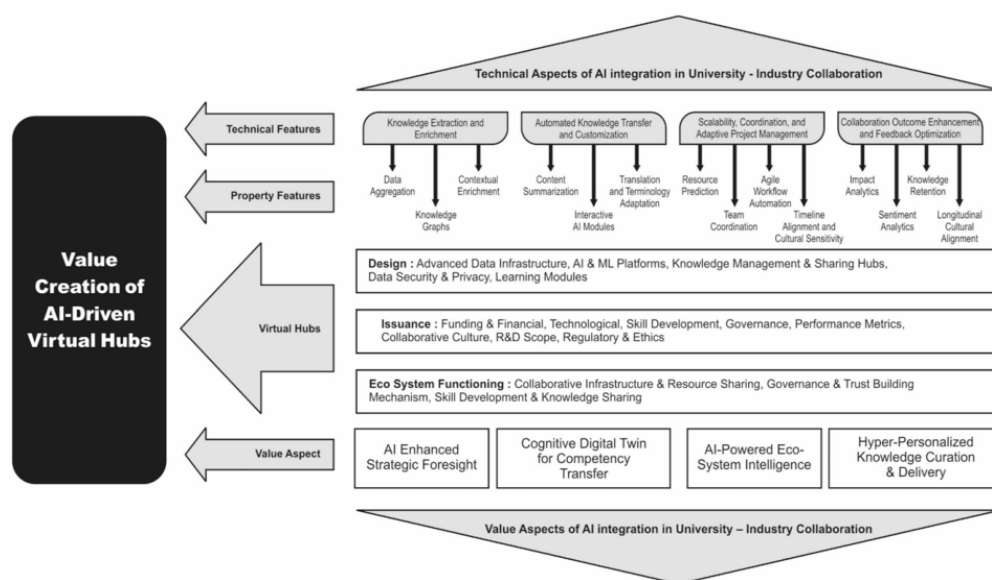


Fig. 1 Analysis Framework

Fig. 1 Analysis Framework Source: Authors 圖 1 分析框架（AI 驅動虛擬樞紐的價值創造體系）

5 Conclusion & Future Directions 第五節 結論與未來研究方向

The practical implications of AI-driven CTHs for universities, businesses and policymakers are extensive. These hubs provide a method for collaboration between universities and businesses facilitating knowledge exchange, accelerating innovation processes and increasing societal influence. By utilizing AI advancements like machine learning and natural language processing, universities and businesses can break through obstacles to collaboration and establish more flexible and adaptable innovation environments. Universities benefit from simplified research commercialization; industries benefit from lower costs and research access; policymakers can promote national innovation agendas and monitor collaboration effectiveness.

► 中文譯文 AI 驅動 CTHs 對大學、企業與政策制定者的實際影響廣泛。這些樞紐提供了產學協作的新途徑，促進知識交流、加速創新進程並擴大社會影響力。透過 ML 與 NLP 等 AI 技術，大學與企業得以突破協作障礙，建立更靈活、更具適應性的創新環境。大學受益於更簡化的研究成果商業化流程；產業則發現這些樞紐有助於降低合作成本並取得最新研究資源；政策制定者則可藉此推動國家創新議程並監測協作成效。

【這段在說什麼】

這段是結論，說 AI 驅動 CTHs 的影響廣泛，幫大學和企業突破合作障礙，建立更靈活的創新環境。大學可以加速知識商業化，企業可以應用前沿研究，政策制定者可以看到國家創新能力提升。

【我要跟教授說的】

老師，這段結論說的是宏觀層次的影響。我想呼應的是這段的精神——透過 AI 讓知識流動得更好、更廣——而不是複製它的規模。我的研究就是在個人層次上回應這個精神：一個人或一個小團隊，用免費工具，能不能讓自己的工作知識不因為人員異動而流失？能不能讓後來的人查得到前人留下的 know-how？如果可以，這就是這篇說的「建立更靈活的創新環境」在最小單位上的實現。

One of the limitations of the current study is that its main emphasis has been on machine learning and natural language processing as AI technologies for CTHs. However, upcoming investigations might probe into other AI-based tools like computer vision or blockchain. Further studies could also investigate how AI-improved CTHs influence innovation results in the long run. Research could look into how AI-powered CTHs can be managed to maintain openness and responsibility — especially concerning data privacy, biases and the need for transparency — particularly when AI-driven choices hold economic consequences.

► 中文譯文 本研究的主要限制在於聚焦 ML 與 NLP 兩種 AI 技術，未來研究可探索電腦視覺或區塊鏈等其他 AI 工具的潛力。此外，未來研究可深入探討 AI 強化型 CTHs 對長期創新成果的影響，以及如何在 AI 驅動決策具有經濟後果的情況下，有效管理 CTHs 以維持透明度與問責性——特別是在資料隱私、偏見與公平性等倫理議題上。

【這段在說什麼】

這段說這篇論文的限制：只聚焦 ML 和 NLP，未來可以探索電腦視覺或區塊鏈等其他 AI 工具。另外未來研究可以深入探討 AI 強化型 CTHs 對長期創新成果的影響，以及倫理治理的問題。

【我要跟教授說的】

老師，這段對我最重要的一句話是「這篇是概念論文，需要後續實證研究驗證」。作者自己承

認了這個限制。這就是我要接棒的地方——我的研究不是概念論文，我要做真實的量化實驗，拿真實的隱性知識外化文件，跑真實的查詢任務，得到真實的成效數據。這樣才能回答「語意知識映射在這個情境下到底有沒有用、有多有用」這個問題。這篇給了我概念，我的研究補上實證，這就是我們兩篇之間的分工。